

黄琥

电话: 18634711611 邮箱: xh_eco@outlook.com 微信号: xnlfhx

[ResearchGate](#) | [ORCID](#) | [Home Page](#)

研究聚焦于跨营养级生物互作的生物地理学与宏观生态学, 基于功能性状视角揭示生物互作多样性的宏观格局、形成机制及其生态功能。未来研究计划围绕种子传播、传粉和菌根共生等关键生物互作, 探索植物生命周期中多重生物互作的耦合关系及其生态后果, 解析其在植物物种分布与扩散的影响, 以及大尺度上植物多样性形成与维持中的作用。

教育背景

- 理学博士 中国科学院大学|武汉植物园 生态学 2022.09–2026.06
导师: 陈思翀 研究员 博士论文: 食果互作影响下果实性状的生物地理格局和驱动机制
- 联合培养 丹麦奥胡斯大学|ECONOVO 研究中心 2025.09–2026.02
导师: Jens-Christian Svenning 教授
- 研究硕士 帝国理工学院 生态, 进化与保育 2020.10–2021.10
导师: Samuel Pironon 博士; Joseph Tobias 教授
- 理学学士 中山大学|生命科学学院 生态学 2016.09–2020.06
导师: 刘阳 教授

发表论文

- Huang, X.**, Dalsgaard, B., & Chen, S.-C. (2025). Weaker plant–frugivore trait matching towards the tropics and on islands. *Ecology Letters*, **28**, e70061. <https://doi.org/10.1111/ele.70061>
- Huang, X.**, & Chen, S.-C. (2025). Humans perceive but animals don't: Pitfalls in using plasticine models for assessing biotic interactions. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, **292**, 20252247. <https://doi.org/10.1098/rspb.2025.2247>
- Lin, X.*, **Huang, X.***, Xia, T.-H., Wu, L., & Chen, S.-C. (2025). Large old trees sustain avian communities and critical plant–bird interactions in highly urbanised environments. *Biological Conservation*, **313**, 111582. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2025.111582> (*共同第一作者)
- Huang, X.**, Zhao, Y., & Liu, Y. (2021). Using light-level geolocators to monitor incubation behaviour of a cavity-nesting bird *Apus apus pekinensis*. *Avian Research*, **12**, 9. <https://doi.org/10.1186/s40657-021-00245-w>
- Chen, S.-C., Antonelli, A., **Huang, X.**, Wei, N., Dai, C., & Wang, Q.-F. (2025). Large seeds as a defensive strategy against partial granivory in the Fagaceae. *Journal of Ecology*, **113**, 1–10. <https://doi.org/10.1111/1365-2745.14480>

待发表论文

- Huang, X.**, Dalsgaard, B., Svenning, J.-S., Chen, S.-C. Integrating macroecological information into predictive models of biotic interactions. *Major revision at Frontiers in Ecology and the Environment*.
- Huang, X.**, Ryan, P.,, Chen, S.-C. & Pironon, P. When utilisation and invasion meet across the global spectrum of plant form and function. *Submitted to PNAS*.
- Huang, X.**, Svenning, J.-S., Dalsgaard, B., Chen, S.-C. Weak and plastic trait matching in novel plant–frugivore interactions. *In preparation*.
- Huang, X.**, Chen, S.-C. Climates and frugivory drive latitudinal patterns of fruiting phenology in China. *In preparation*.

- **Huang, X.,** Svenning, J.-S., Chen, S.-C. Latitudinal patterns of seed defence and nutrition. *In preparation.*

研究技能

可以结合数据整合、文献综述、野外观测与实验等多种手段开展宏观生态学研究，具备从生态数据获取与整合、宏观生态格局量化到潜在驱动机制解析的系统性研究能力。

- **生态数据库构建与整合：**具备构建大规模生物互作网络数据集的能力，熟悉动植物性状、分布及生态因子数据的整合与标准化流程；能够从植物志、文献和在线资料进行大规模数据提取。
- **数据分析与统计建模：**熟练使用 R 开展生态数据分析与统计建模，包括线性模型、功能多样性分析、性状数据插补、荟萃分析、空间分析、结构方程模型及生态网络分析等。
- **野外调查与实验：**具备在多种生态系统中开展野外调查与实验的经历，能够综合使用直接观测、橡皮泥模型等方法开展跨营养级生物互作研究；掌握种子形态、防御与营养性状的测定方法。

科研经历

食果互作的宏观功能生物地理

- 整合构建了目前全球最大的鸟类食果互作数据库，包含 353 个互作网络、22,199 条互作记录，系统量化了食果互作网络中鸟喙—果实大小性状匹配的全球格局。相关成果发表于 *Ecology Letters*。
- 在全球尺度比较了本地与外来物种参与的新型食果互作在性状匹配强度及其生态梯度上的差异，揭示了新型互作的宏观构建规律及其潜在生态机制。
- 整合了中国 101 个国家级自然保护区优势物种的果期物候数据，揭示了群落尺度繁殖物候在大范围内的变化格局及其驱动因素。
- 在中国 31 个自然群落采集 261 种优势木本植物种子，共包含 453 个物种—地点组合，测定了种子防御与营养相关的十项功能性状，系统分析了种子防御—营养的纬度格局及其驱动因素。
- 围绕生物互作性状匹配规律存在显著地理变异的研究结果，提出将宏观生态因子对生态位过程的调控作用纳入生物互作预测框架之中。观点论文已在 *Frontiers in Ecology and the Environment* 进入返修阶段。

其他相关科研经历

- 在西双版纳、河南董寨等地的多个季节开展野外实验，验证了橡皮泥模型法量化生物互作强度的可靠性，进一步结合系统性文献综述厘清了该方法在生态学研究中的适用范围与局限性，相关成果发表于 *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*。
- 开展大范围实地观测，揭示大型古树在维持城市鸟类多样性及植物—鸟类互作中的生态功能。协助指导硕士生完成项目实施与数据分析，相关成果以共同第一作者发表于 *Biological Conservation*。

获奖情况

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ● 中国科学院大学优秀毕业生 | 2026 年 |
| ● 中国科学院大学三好学生标兵 | 2026 年 |
| ● 第十二届国际生物地理学学会双年会最佳学生海报奖 | 丹麦奥胡斯，2026 年 |
| ● 中国科学院大学地奥二等奖学金 | 2025 年 |
| ● 第一届中国生态学与进化方法研讨会优秀报告奖 | 河南郑州，2024 年 |
| ● 第五届全球变化下动植物互作国际研讨会学生报告二等奖 | 河南新乡，2024 年 |
| ● 第二届光谷青年学者论坛口头报告三等奖 | 湖北武汉，2024 年 |
| ● 中国科学院大学三好学生 | 2023 年 |
| ● 中山大学优秀学生三等奖 | 2018 年 |